ROTEIRO DE ESTUDO E DIÁRIO DE BORDO

Oficina presencial de revisão para a prova e preparação da apresentação

Disciplina: Modelagem de Dados e Banco de Dados Relacional | Modalidade: sala de aula comum, sem computadores

Grupo: 6 - Metalúrgica Vértice Turma: _____ Data: 30/10/2026

Integrantes presentes: Todos os integrantes do Grupo 6; registro das respostas: Leonardo.

1. Como utilizar este material

Esta aula é um momento de revisão ativa. Não haverá execução de SQL nem uso de SGBD. Os estudantes deverão discutir, desenhar, escrever, justificar e defender respostas em papel. O objetivo é preparar simultaneamente a prova individual e a apresentação do projeto em grupo.

Caso de referência: Cafeteria & Grãos Artesanais — Sabor & Ponto. A empresa controla clientes, estoque e vendas em planilhas desconectadas. A equipe deverá explicar como um banco relacional pode apoiar seu ERP.

Bloco 1 — Negócio, regras e DER

Regras do caso: um cliente pode realizar vários pedidos; cada pedido possui um ou mais itens; cada item associa um produto e uma quantidade; cada produto pertence a uma categoria e possui um fornecedor principal. O cadastro de fidelidade é opcional.

□ Identifique as entidades necessárias. O enunciado pede quatro entidades principais: quatro são suficientes para representar todas as regras? Justifique.

□ Desenhe um DER com cardinalidades mínimas e máximas. Diferencie cliente sem pedido e pedido com itens obrigatórios.

□ Explique por que ItemPedido é necessário e quais atributos pertencem a essa entidade associativa.

□ Indique duas regras de negócio que devem virar restrições no banco de dados.

Espaço para desenho e justificativa:

1) Quatro entidades não bastam. O ERP exige FORNECEDOR, MATERIAL, LOTE, EVENTO_PRODUCAO, CONSUMO_EM_PRODUCAO, LOTE_PRODUTO, CLIENTE, VENDA e ITEM_VENDA, entre outras.
2) DER: LOTE (0..N) -> CONSUMO_EM_PRODUCAO (1,1) <- (1..N) EVENTO_PRODUCAO; CLIENTE (0..N) -> VENDA (1,1); VENDA (1..N) -> ITEM_VENDA (1,1).
3) CONSUMO_EM_PRODUCAO resolve EVENTO x LOTE (N:N) e guarda id_evento, id_lote_consumido e quantidade_consumida. ITEM_VENDA resolve VENDA x LOTE_PRODUTO.
4) CHECK (quantidade_consumida > 0); FOREIGN KEY exige que evento e lote existam.

Bloco 2 — Modelo lógico e normalização

□ Converta o DER em tabelas, identificando PK e FK.

□ Explique a escolha entre chave composta (id_pedido, id_produto) e identificador próprio em ItemPedido.

□ Analise a tabela hipotética Pedido(id_pedido, data, nome_cliente, telefone_cliente, produto1, produto2). Aponte problemas de 1FN e redundância.

□ Explique, com suas palavras, como verificar 2FN e 3FN; use exemplos de dependências funcionais.

1) LOTE(id_lote PK); EVENTO_PRODUCAO(id_evento PK, id_maquina/id_funcionario/id_turno FKs); CONSUMO_EM_PRODUCAO(id_evento PK/FK, id_lote_consumido PK/FK, quantidade_consumida); VENDA(id_venda PK, id_cliente FK); ITEM_VENDA(id_venda e id_lote_produto como PK/FKs).
2) A chave composta de CONSUMO_EM_PRODUCAO identifica unicamente a combinação evento-lote; é a escolha adotada no projeto.
3) Produto1/produto2 numa venda viola 1FN; repetir nome e telefone do cliente causa redundância.
4) 2FN: quantidade_consumida depende de evento + lote, e não só de uma parte da chave. 3FN: o nome do cliente fica em CLIENTE, e VENDA armazena apenas id_cliente.

Bloco 3 — SQL em papel: DDL, DML e integridade

□ Escreva CREATE TABLE para Cliente, Pedido e ItemPedido (ou três tabelas interligadas coerentes), incluindo PK, FK e NOT NULL.

□ Acrescente CHECK para quantidade e preço positivos; explique que erro seria impedido.

□ Escreva um INSERT válido e outro que viole uma FK; explique a mensagem esperada.

□ Escreva UPDATE com WHERE e DELETE com WHERE. O que ocorreria se WHERE fosse omitido?

□ Proponha um ALTER TABLE para adicionar uma restrição UNIQUE ao CPF e explique o que fazer se houver duplicatas.

1) CREATE TABLE LOTE (id_lote INT PRIMARY KEY, status VARCHAR(30) NOT NULL);
CREATE TABLE EVENTO_PRODUCAO (id_evento INT PRIMARY KEY, tipo_evento VARCHAR(50) NOT NULL);
CREATE TABLE CONSUMO_EM_PRODUCAO (id_evento INT NOT NULL, id_lote_consumido INT NOT NULL,
quantidade_consumida DECIMAL(14,3) NOT NULL, PRIMARY KEY(id_evento,id_lote_consumido),
FOREIGN KEY(id_evento) REFERENCES EVENTO_PRODUCAO(id_evento),
FOREIGN KEY(id_lote_consumido) REFERENCES LOTE(id_lote), CHECK(quantidade_consumida>0));
2) CHECK(preco_unitario>0) em ITEM_VENDA impede valores negativos ou nulos.
3) INSERT INTO CONSUMO_EM_PRODUCAO VALUES(1,101,5); válido se as FKs existirem.
INSERT INTO CONSUMO_EM_PRODUCAO VALUES(1,9999,5); erro de FK se não há lote 9999.
4) UPDATE LOTE SET status='BLOQUEADO' WHERE id_lote=101;
DELETE FROM MATERIAL WHERE id_material=999; somente cadastro de teste sem vínculos.
Sem WHERE, os comandos podem afetar todos os registros.
5) ALTER TABLE FUNCIONARIO ADD CONSTRAINT uq_cpf UNIQUE(cpf);
Antes, identificar e resolver CPFs duplicados.

Bloco 4 — Consultas e interpretação

□ Escreva SELECT para listar nome e preço dos produtos acima de R$ 15,00, em ordem decrescente de preço.

□ Escreva INNER JOIN entre Produto e Categoria para mostrar os respectivos nomes.

□ Escreva JOIN entre Pedido e Cliente para mostrar ID do pedido, data, cliente e valor total.

□ Explique por que juntar ItemPedido e Produto exige conhecer corretamente as chaves estrangeiras.

□ Troque sua folha com um colega: identifique um acerto, um erro e uma melhoria em cada consulta.

1) SELECT p.descricao, iv.preco_unitario FROM PRODUTO p JOIN LOTE_PRODUTO lp
ON p.id_produto=lp.id_produto JOIN ITEM_VENDA iv ON lp.id_lote=iv.id_lote_produto
WHERE iv.preco_unitario>15 ORDER BY iv.preco_unitario DESC;
2) SELECT p.descricao, lp.id_lote FROM PRODUTO p JOIN LOTE_PRODUTO lp
ON p.id_produto=lp.id_produto; (sem tabela CATEGORIA separada no projeto).
3) SELECT v.id_venda, v.data_venda, c.nome_razao_social,
SUM(iv.quantidade*iv.preco_unitario) AS total FROM VENDA v JOIN CLIENTE c
ON v.id_cliente=c.id_cliente JOIN ITEM_VENDA iv ON v.id_venda=iv.id_venda
GROUP BY v.id_venda, v.data_venda, c.nome_razao_social;
4) FKs evitam associações erradas; 5) Revisão com colega a registrar após a troca.

---

5. Preparação da apresentação — simulação da banca

Cada integrante deverá responder oralmente a pelo menos uma pergunta, sem ler slides ou consultar celular. O grupo deve usar seu próprio projeto como referência, além do caso da cafeteria.

1. Qual problema real o ERP do grupo resolve e quem se beneficia?

2. Por que essas entidades e relacionamentos foram escolhidos?

3. Mostre uma relação N:N e explique como foi resolvida.

4. Onde estão as PK e FK? Que integridade elas garantem?

5. Demonstre uma decisão de normalização até a 3FN.

6. Explique uma restrição CHECK, UNIQUE ou NOT NULL utilizada.

7. Escolha uma consulta SQL e explique sua utilidade gerencial.

8. Que limitação ou melhoria futura o grupo reconhece no projeto?

Registro da simulação: Integrante | Pergunta | Respondeu com clareza? | O que revisar

Respostas registradas por Leonardo; todos participaram da atividade:
1) O ERP rastreia lotes da origem ao cliente; beneficia Produção, Qualidade e Gestão.
2) As entidades correspondem aos materiais, eventos produtivos, estoque e vendas.
3) EVENTO_PRODUCAO x LOTE é N:N, resolvido por CONSUMO_EM_PRODUCAO.
4) PK identifica cada registro; FK impede vínculos com registros inexistentes.
5) Em 3FN, VENDA guarda id_cliente; os dados do cliente ficam em CLIENTE.
6) CHECK (quantidade_consumida>0) bloqueia consumo com valor inválido.
7) A consulta de recall encontra clientes que receberam lotes afetados.
8) Melhorias: validar o SQL em MySQL e, futuramente, rastrear peças por série.

6. Diário de bordo do grupo — preenchimento ao final da aula

O que revisamos hoje? (conceitos e exemplos)

Foram revisados DER, cardinalidades, associações N:N, PK/FK, normalização (1FN a 3FN) e comandos SQL, utilizando os lotes e eventos produtivos da Vértice.

Quais erros identificamos e corrigimos?

A revisão do projeto aperfeiçoou os saldos por movimentações, a aprovação de ajustes, a geração de lotes após o evento e o histórico de recall.

Que dúvidas permanecem para a prova?

Pontos a aprofundar: diferenças entre 2FN e 3FN; chaves compostas; condições de JOIN; integridade referencial e comandos SQL.

Que ajustes são necessários antes da apresentação?

Conferir a coerência entre DER, modelo lógico, dicionário de dados e SQL. Registrar a execução no MySQL e preparar explicações objetivas para a banca.

Que evidência de aprendizagem cada integrante apresentou?

Todos os integrantes participaram da atividade. Leonardo registrou as respostas do roteiro; o detalhamento da contribuição individual fica a cargo do grupo.

Quais são os responsáveis e prazos para os próximos ajustes?

Responsáveis e prazos a definir pelo grupo para revisão do DER, validação do SQL, organização dos testes e preparação da apresentação.

7. Autoavaliação individual

Nome: Leonardo RGM: _____

☐Seguro ☐Parcial ☐Preciso estudar — Consigo identificar entidades, atributos e cardinalidades.

☐Seguro ☐Parcial ☐Preciso estudar — Consigo converter DER em tabelas com PK e FK.

☐Seguro ☐Parcial ☐Preciso estudar — Consigo justificar a normalização até a 3FN.

☐Seguro ☐Parcial ☐Preciso estudar — Consigo escrever e interpretar DDL e DML.

☐Seguro ☐Parcial ☐Preciso estudar — Consigo explicar SELECT e JOIN sem executar o código.

☐Seguro ☐Parcial ☐Preciso estudar — Consigo defender tecnicamente uma decisão do projeto.

Minha prioridade de estudo para a prova: Normalização, cardinalidades, FKs e consultas JOIN.

Minha contribuição concreta para a apresentação: Apresentar a associação EVENTO x LOTE e seu uso.

8. Depois da aula — missão de consolidação

☐Refazer, individualmente, duas questões em que tive dificuldade.

☐Conferir a coerência entre DER, modelo lógico, dicionário de dados e SQL do projeto.

☐Preparar uma explicação oral de 90 segundos sobre uma decisão técnica do grupo.

☐Revisar as consultas SQL e testar mentalmente os resultados esperados.

☐Registrar no grupo as correções e responsabilidades combinadas.

Critério de sucesso: o aluno consegue explicar o raciocínio, não apenas memorizar definições ou comandos. Este roteiro é formativo e não substitui as regras oficiais de avaliação da prova e da apresentação.